Paskaita 9

Koordinatė ir judesio kiekis žiede: Veilio pora

Tikslai. *Dalelę 8-osios paskaitos žiede galima išmatuoti dviem būdais: nustatyti jos mazgą arba jos Furjė modą. Šie du matavimai atlieka koordinatės ir judesio kiekio vaidmenis. Juos sukeičia viena unitarioji matrica – diskrečioji Furjė transformacija. Nėra būsenos, kurioje abiejų matavimų rezultatai būtų apibrėžti. Tiksliau sakant, būsenos užimamų mazgų skaičiaus ir modų skaičiaus sandauga yra ne mažesnė už N. Abu matavimus žymi dvi unitariosios matricos, tenkinančios Veilio sąryšį $DT = \zeta TD$. Jų sandaugos sudaro visų matricų bazę. Kai žiedo mazgų skaičius pirminis, bet kurią būseną nusako matavimai $N+1$ bazėse. Kanoninis koordinatės ir judesio kiekio tiesėje sąryšis $[Q,P] = \mathrm{i}\hbar\mathbb{1}$ negali galioti kaip baigtinių matricų lygybė. Čia baigtinė teorija sustoja.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Rasti žiedo būsenos mazgų ir modų tikimybes, naudojantis diskrečiąja Furjė transformacija.
- Skaičiuoti su laikrodžiu ir postūmiu, naudojantis Veilio sąryšiu ir juos sukeičiančia transformacija.
- Rasti būsenos atramas mazgų ir modų bazėse ir patikrinti atramų neapibrėžtumo sąryšį.
- Išskleisti tankio matricą laikrodžių ir postūmių bazėje ir nurodyti, kurie matavimai nusako jos koeficientus, kai N pirminis.

9.1 Du dalelės žiede matavimai

Imkime 8-osios paskaitos $N \geq 3$ mazgų žiedą. Prisiminkime jo mazgų bazę e_x ir Furjė bazę

$$f_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_x \zeta^{kx} e_x, \qquad \zeta = e^{2\pi\mathrm{i}/N}.$$

Kiekviena iš šių bazių yra kurio nors stebinio tikrinių vektorių bazė, todėl kiekviena jų nusako idealųjį matavimą.

Apibrėžimas 9.1 (Mazgo ir modos matavimai)**.** *Mazgo matavimas* yra matavimas, kurio projekcijos yra $|e_x\rangle\langle e_x|$, $x \in \mathbb{Z}_N$. Būsenoje $[\psi]$ jis duoda rezultatą x su tikimybe

$$p_x = |\psi_x|^2, \quad \text{kur} \quad \psi_x = \langle e_x, \psi\rangle .$$

Modos matavimas yra matavimas, kurio projekcijos yra $|f_k\rangle\langle f_k|$, $k \in \mathbb{Z}_N$. Jis duoda

rezultatą k su tikimybe

$$q_k = |\langle f_k, \psi\rangle|^2 .$$

Mazgo matavimas parodo, kur yra dalelė. Modos matavimas parodo, kaip, apeinant žiedą, sukasi dalelės amplitudės fazė. Jei gretimus mazgus skiria atstumas a, vektoriaus f_k fazė per šį atstumą padidėja dydžiu $2\pi k/N$. Fazės prieaugis ilgio vienetui, $2\pi k/(Na)$, vadinamas vektoriaus f_k *bangos skaičiumi*. Kitame kurse, *Tolydžios sistemos*, bangos judesio kiekis lygus jos bangos skaičiui, padaugintam iš $\hbar$, todėl k yra judesio kiekio žymė. Ši žymė apibrėžta tik moduliu N, nes $f_{k+N} = f_k$.

Modos matavimo amplitudės yra amplitudžių ψ_x *diskrečioji Furjė transformacija*:

$$(F\psi)_k = \langle f_k, \psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x\in\mathbb{Z}_N} \zeta^{-kx}\psi_x. \tag{9.1}$$

Matricos F elementai yra $F_{kx} = N^{-1/2}\zeta^{-kx}$. Jos eilutės yra ortonormuotųjų vektorių f_k kompleksiškai jungtiniai vektoriai, todėl matrica F unitarioji ir $Ff_k = e_k$. Tada $q_k = |(F\psi)_k|^2$. Transformacijos fazės yra ζ^{-kx}, o bazinių vektorių f_k fazės – ζ^{+kx}. Ženklai tokie patys kaip kito kurso Furjė transformacijoje.

Nė vienas iš skirstinių p ir q nėra kito funkcija. Transformacija veikia amplitudes, todėl skirstinys q priklauso ir nuo jų fazių. Toliau pateiktame pavyzdyje matysime dvi būsenas, kurių p tas pats, o q skirtingi.

9.2 Laikrodis ir postūmis

Kiekvieną matavimą atitinka unitarioji matrica, kurios tikriniai vektoriai sudaro to matavimo bazę. Modos matavimui tai yra 6-osios paskaitos postūmis T, $Te_x = e_{x+1}$, kuriam $Tf_k = \zeta^{-k}f_k$ (§ 8.2). Mazgo matavimui tai yra *laikrodis* D:

$$De_x = \zeta^x e_x. \tag{9.2}$$

Matricos D tikrinės vertės ζ^x yra skirtingos, kaip ir matricos T tikrinės vertės ζ^{-k}. Todėl matricos D tikrinių poerdvių projekcijos yra mazgo matavimo projekcijos, o matricos T tikrinių poerdvių projekcijos – modos matavimo projekcijos.

Teorema 9.2 (Veilio pora)**.** *Laikrodis ir postūmis yra unitariosios matricos erdvėje $\mathbb{C}^N$, kurioms galioja*

$$DT = \zeta TD, \qquad D^N = T^N = \mathbb{1}, \tag{9.3}$$

o transformacija F jas sukeičia:

$$FDF^\dagger = T, \qquad FTF^\dagger = D^\dagger. \tag{9.4}$$

Įrodymas. Pirmiausia $DTe_x = De_{x+1} = \zeta^{x+1}e_{x+1}$ ir $TDe_x = \zeta^x e_{x+1}$, todėl $DT = \zeta TD$. Toliau $D^N e_x = \zeta^{Nx}e_x = e_x$ ir $T^N e_x = e_{x+N} = e_x$. Sąryšiams su transformacija įrodyti pastebėkime, kad $F^\dagger e_k = f_k$ ir

$$Df_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_x \zeta^{kx}\zeta^x e_x = f_{k+1},$$

todėl $FDF^\dagger e_k = FDf_k = Ff_{k+1} = e_{k+1} = Te_k$. Galiausiai $FTF^\dagger e_k = FTf_k = \zeta^{-k}Ff_k = \zeta^{-k}e_k = D^\dagger e_k$. ∎

Taigi laikrodis perstumia modas, $Df_k = f_{k+1}$, kaip postūmis perstumia mazgus, o transformacija vieną vaizdą paverčia kitu. Sąryšis $DT = \zeta TD$ vadinamas *Veilio sąryšiu*. Abi unitariosios matricos komutuoja iki fazės ζ, tačiau tarpusavyje nekomutuoja. Laikrodis $D = \sum_x \zeta^x |e_x\rangle\langle e_x|$ yra funkcija kiekvieno stebinio, kurio projekcijos yra mazgo matavimo projekcijos. Postūmis yra funkcija kiekvieno stebinio, kurio projekcijos yra modos matavimo projekcijos. Jei du tokie stebiniai komutuotų, komutuotų ir D su T. Todėl pagal Teoremą 5.2 mazgo ir modos matavimai nesuderinami.

Nei D, nei T nėra stebinys. Kai $N \geq 3$, abi matricos yra unitariosios, bet ne savijungės, nes kai kurios jų tikrinės vertės, pavyzdžiui, ζ, nėra realiosios. Jų tikrinės vertės tik žymi matavimų rezultatus. Stebiniams gauti jų nelogaritmuosime.

9.3 Nėra būsenos, kurioje abu rezultatai būtų apibrėžti

Vektoriaus $\phi \in \mathbb{C}^N$ *atrama* yra jo nenulinių komponenčių žymių aibė. Atramos elementų skaičius žymimas $|\operatorname{supp}\phi|$. Būsenoje ψ mazgo matavimas gali duoti tik aibės $\operatorname{supp}\psi$ žymes, o modos matavimas – tik aibės $\operatorname{supp} F\psi$ žymes. Matavimo rezultatas būsenoje yra *apibrėžtas*, jei toje būsenoje šis matavimas visada duoda tą patį rezultatą.

Teorema 9.3 (Atramų neapibrėžtumas). *Kiekvienam nenuliniam vektoriui $\psi \in \mathbb{C}^N$*

$$|\operatorname{supp}\psi| \cdot |\operatorname{supp} F\psi| \geq N. \tag{9.5}$$

Įrodymas. Padalykime vektorių ψ iš jo normos. Atramos nuo to nepakinta. Tegul s ir t yra abiejų atramų elementų skaičiai. Kiekvieno matricos F elemento modulis lygus $N^{-1/2}$, todėl pagal formulę (9.1), trikampio nelygybę ir Koši ir Švarco nelygybę, taikomą sumai pagal s aibės $\operatorname{supp}\psi$ mazgus,

$$|(F\psi)_k| \leq \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x\in\operatorname{supp}\psi} |\psi_x| \leq \frac{1}{\sqrt{N}} \sqrt{s}\Big(\sum_x |\psi_x|^2\Big)^{1/2} = \sqrt{\frac{s}{N}} \quad \text{visiems } k.$$

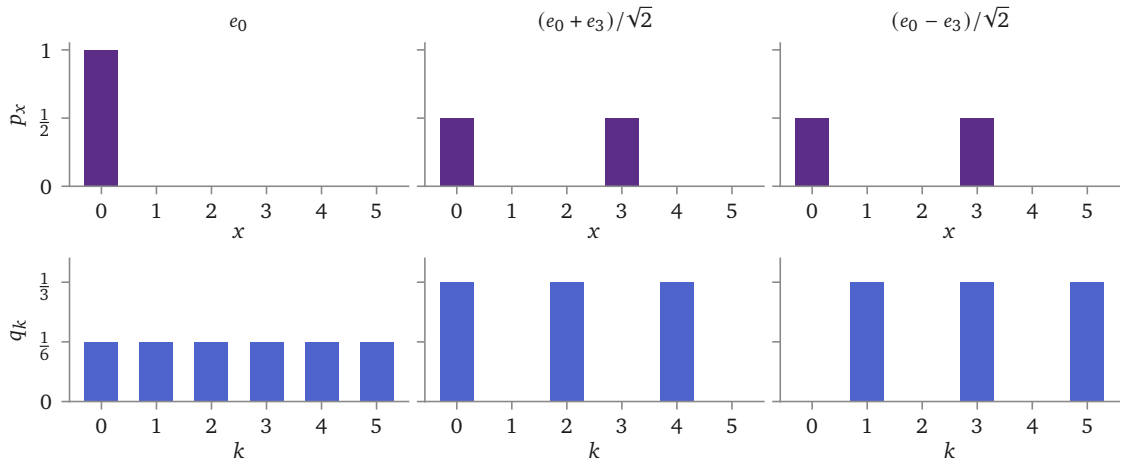
Kadangi matrica F unitarioji, tikimybių q_k suma lygi 1. Iš jų tik t nelygios nuliui, todėl

$$1 = \sum_{k\in\operatorname{supp} F\psi} |(F\psi)_k|^2 \leq t \cdot \frac{s}{N}.$$

Vadinasi, $st \geq N$. ∎

Būsenai $\psi = e_x$, kurioje apibrėžta koordinatė, $s = 1$, todėl $t = N$ ir galima kiekviena moda. Tiksliau sakant, $q_k = 1/N$ visiems k. Būsena $\psi = f_k$, kurioje apibrėžtas judesio kiekis, yra lygiai taip pat pasiskirsčiusi po visus mazgus. Abi būsenos pasiekia šį rėžį. Šešių mazgų žiede rėžį pasiekia ir būsenos, kuriose nė vieno matavimo rezultatas nėra apibrėžtas, kaip rodo toliau pateiktas pavyzdys. Teorema 9.3 kalba apie tai, kokius rezultatus gali duoti abu matavimai, o ne apie jų verčių vidutinius kvadratinius nuokrypius. Tai nėra nei kito kurso neapibrėžtumo sąryšis $\Delta Q\,\Delta P \geq \hbar/2$, nei Teoremos 5.7 vidutinių kvadratinių nuokrypių rėžis.

Teiginys 9.4 (Modos matavimo tikimybių tvermė). *Veikiant 8-osios paskaitos hamiltonianui $H = c\mathbb{1} - \kappa(T + T^\dagger)$, kiekvienos būsenos modų tikimybės q_k visais laiko momentais yra tos pačios. Mazgų tikimybės gali kisti.*



9.1 pav.: Mazgų tikimybės p_x (viršuje) ir modų tikimybės q_k (apačioje) šešių mazgų žiede trims Pavyzdžio 9.5 būsenoms. Paskutinių dviejų būsenų p tas pats, o q skirtingi.

Įrodymas. Pagal Teoremą 8.1 kiekvienas vektorius f_k yra hamiltoniano H tikrinis vektorius, todėl pagal Teoremą 4.4 amplitudė $\langle f_k, U_t\psi\rangle$ lygi $e^{-\mathrm{i}t\varepsilon_k/\hbar}\langle f_k,\psi\rangle$. Jos modulis nekinta. Iš vieno mazgo paleistos dalelės judėjimas (§ 8.5) rodo, kad mazgų tikimybės kinta laike. ∎

Pavyzdys 9.5 (Šeši mazgai). Tegul $N=6$. Pirmąsias tris būsenas vaizduoja 9.1 pav.

1. *Vienas mazgas.* Būsenai $\psi=e_0$ gauname $(F\psi)_k=6^{-1/2}$, todėl $q_k=\frac{1}{6}$ visiems k. Čia $s=1$ ir $t=6$.
2. *Du priešingi mazgai.* Būsenai $\psi=\frac{1}{\sqrt{2}}(e_0+e_3)$ gauname

$$(F\psi)_k=\frac{1}{\sqrt{12}}\bigl(1+\zeta^{-3k}\bigr)=\frac{1}{\sqrt{12}}\bigl(1+(-1)^k\bigr),$$

   todėl $q=(\frac{1}{3},0,\frac{1}{3},0,\frac{1}{3},0)$. Čia $s=2$, $t=3$ ir $st=6$. Rėžis pasiektas.
3. *Tie patys mazgai, kita fazė.* Būsenai $\psi=\frac{1}{\sqrt{2}}(e_0-e_3)$ mazgų tikimybės tos pačios, $p_0=p_3=\frac{1}{2}$, bet $(F\psi)_k=\frac{1}{\sqrt{12}}\bigl(1-(-1)^k\bigr)$, o skirstinys q kiekvienam nelyginiam k priskiria $\frac{1}{3}$. Mazgo matavimo statistika nenusako modos matavimo statistikos.
4. *Kitimas laike.* Tegul būsena $\frac{1}{\sqrt{2}}(e_0+e_3)$ kinta laike, veikiama 8-osios paskaitos hamiltoniano. Pagal Teiginį 9.4 skirstinys q lieka $(\frac{1}{3},0,\frac{1}{3},0,\frac{1}{3},0)$. Mazgų tikimybės kinta laike. Kai $\kappa t/\hbar=\pi/2$, jos lygios $\frac{1}{18}(5,2,2,5,2,2)$.

9.4 Kiekviena matrica išreiškiama laikrodžiais ir postūmiais

Kubito tankio matrica yra $\frac{1}{2}(\mathbb{1}+\mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma})$. Matricos $\mathbb{1}$, σ_x, σ_y, σ_z sudaro visų 2×2 matricų bazę. Koeficientus nusako trys matavimai (Teiginys 3.7). Žiede tą patį vaidmenį atlieka laikrodžių ir postūmių sandaugos. Pagal sąryšį $DT=\zeta TD$, perkėlus matricą T už matricos D, atsiranda daugiklis ζ^{-1}, todėl

$$T^sD^r=\zeta^{-rs}D^rT^s, \tag{9.6}$$

o dviejų matricų D^rT^s sandauga lygi trečiajai tokiai matricai, padaugintai iš fazinio daugiklio. Matricoms naudosime skaliarinę sandaugą $\mathrm{Tr}(A^\dagger B)$ (*Tiesinė algebra*, Pavyzdys 7.2).

Teorema 9.6 (Laikrodžių ir postūmių bazė)**.** *Matricos D^rT^s tenkina lygybę*

$$\operatorname{Tr}\bigl((D^rT^s)^\dagger D^{r'}T^{s'}\bigr) = N\,\delta_{rr'}\delta_{ss'} \quad \text{visiems } r,s,r',s' \in \mathbb{Z}_N.$$

Taigi N^2 matricų D^rT^s sudaro $N\times N$ matricų ortogonaliąją bazę, ir kiekvienai matricai galioja lygybė

$$A = \frac{1}{N}\sum_{r,s\in\mathbb{Z}_N} \operatorname{Tr}\bigl((D^rT^s)^\dagger A\bigr)\, D^rT^s.$$

Įrodymas. Pagal formulę (9.6) matrica $(D^rT^s)^\dagger D^{r'}T^{s'} = T^{-s}D^{r'-r}T^{s'}$ lygi matricai D^aT^b, padaugintai iš fazinio daugiklio, kur $a = r'-r$ ir $b = s'-s$. Kai $b\neq 0$, matrica T^b perstumia kiekvieną mazgą, todėl diagonalioji matrica, padauginta iš matricos T^b, įstrižainėje turi tik nulius ir jos pėdsakas lygus 0. Kai $b=0$, turime $\operatorname{Tr} D^a = \sum_x \zeta^{ax}$, ir pagal § 8.2 geometrinės progresijos sumą ši suma lygi N, kai $a=0$, ir 0 kitais atvejais. Taigi šios N^2 matricos yra ortogonalios ir nenulinės, o $N\times N$ matricų erdvės dimensija yra N^2. Vadinasi, jos sudaro bazę. Matricos D^rT^s koeficientas matricos A skleidinyje lygus bazinės matricos ir matricos A skaliarinei sandaugai, padalytai iš N, t.y. iš bazinės matricos normos kvadrato. ∎

Tankio matricos skleidinys yra

$$\rho = \frac{1}{N}\sum_{r,s} c_{rs}D^rT^s, \qquad c_{rs} = \operatorname{Tr}\bigl(\rho(D^rT^s)^\dagger\bigr),$$

be to, $c_{00}=1$. Kadangi matrica ρ savijungė, galioja lygybė $c_{-r,-s} = \zeta^{-rs}\bar{c}_{rs}$. Taigi koeficientus nusako N^2-1 realiųjų skaičių. Kai $N=2$, gauname $\zeta=-1$, $D=\sigma_z$, $T=\sigma_x$ ir $DT = \mathrm{i}\sigma_y$, todėl skleidinys virsta $\rho = \frac{1}{2}(\mathbb{1} + \mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma})$.

Koeficientus galima išmatuoti. Unitarioji matrica W, kurios tikrinės vertės w_j skirtingos, turi ortonormuotą tikrinių vektorių bazę. Šioje bazėje atliekamas matavimas, pakartotas su daugeliu vienodai paruoštų sistemų, kiekvienai tikrinei vertei w_j duoda jos tikrinio vektoriaus tikimybę p_j. Todėl $\operatorname{Tr}(\rho W^m) = \sum_j p_j w_j^m$ visiems m. Pati unitarioji matrica W nebūtinai yra stebinys. Kai $N\geq 3$, laikrodis, postūmis ir toliau naudojamos unitariosios matricos D^uT nėra stebiniai.

Teiginys 9.7 (Tomografija žiede, kurio mazgų skaičius pirminis)**.** *Tegul N yra pirminis skaičius. Mazgo matavimas ir matavimai N unitariųjų matricų D^uT, $u\in\mathbb{Z}_N$, tikrinių vektorių bazėse nusako kiekvieną tankio matricą erdvėje $\mathbb{C}^N$.*

Įrodymas. Pirmiausia matrica $W = D^uT$ turi N skirtingų tikrinių verčių, kad ir koks būtų N. Pagal formulę (9.6) matrica W^N lygi matricai $D^{uN}T^N = \mathbb{1}$, padaugintai iš fazinio daugiklio, taigi ji turi pavidalą $\gamma\mathbb{1}$. Todėl kiekviena tikrinė vertė yra viena iš lygties $\lambda^N = \gamma$ šaknų $\lambda_0\zeta^\ell$, kurių yra N. Tegul n_ℓ yra jų kartotinumai. Kai $0<m<N$, matrica W^m lygi matricai $D^{um}T^m$, padaugintai iš fazinio daugiklio. Kaip ir Teoremos 9.6 įrodyme, šios matricos pėdsakas lygus 0. Todėl $\sum_\ell n_\ell\zeta^{\ell m}=0$, o $\sum_\ell n_\ell = N$. Padauginę iš $\zeta^{-\ell' m}$, susumavę pagal $m=0,\dots,N-1$ ir pritaikę geometrinės progresijos sumą, gauname $Nn_{\ell'} = N$. Taigi kiekviena šaknis pasitaiko vieną kartą. Vadinasi, matavimas matricos D^uT tikrinių vektorių bazėje duoda $\operatorname{Tr}(\rho\,(D^uT)^m)$ visiems m, o mazgo matavimas, t.y. matavimas matricos D tikrinių vektorių bazėje, duoda $\operatorname{Tr}(\rho D^r)$. Toliau tegul $(r,s)\neq(0,0)$. Jei $s=0$, tai $D^rT^s = D^r$. Jei $s\neq 0$, tai, kadangi N pirminis, skaičius s turi atvirkštinį elementą s^{-1} aibėje $\mathbb{Z}_N$. Paėmę $u = rs^{-1}$, pagal formulę (9.6) gauname, kad matrica D^rT^s lygi matricai $(D^uT)^s$, padaugintai iš fazinio daugiklio. Taigi kiekvienas pėdsakas $\operatorname{Tr}(\rho D^rT^s)$, kartu ir kiekvienas koeficientas $c_{rs} = \overline{\operatorname{Tr}(\rho D^rT^s)}$, yra išmatuojamas. Tada Teorema 9.6 duoda ρ. ∎

Matavimų skaičius atitinka parametrų skaičių. Kiekvienas iš $N+1$ matavimų turi N rezultatų, todėl visi kartu jie duoda $(N+1)(N-1) = N^2 - 1$ nepriklausomų tikimybių. Tiek pat realiųjų parametrų turi matrica ρ. Kai $N = 2$, tai yra Teiginio 3.7 matavimai z, x ir y kryptimis. Kai $N = 3$, tai yra matavimai keturiose bazėse. Kai N pirminis, šios $N+1$ bazės yra *tarpusavyje nešališkos*. Tai reiškia, kad kiekviena vienos bazės būsena, matuojant kitoje bazėje, duoda kiekvieną rezultatą su tikimybe $1/N$ (9-asis uždavinių lapas, kai $N = 3$). Prielaida, kad mazgų skaičius pirminis, naudojama tik dalijant iš s. Kai $N = 4$, šių bazių šeimos nepakanka ir reikia kitų konstrukcijų.

9.5 Baigtinės teorijos riba

Dalelės tiesėje koordinatė ir judesio kiekis yra stebiniai Q ir P, kurie tinkamoje, kitame kurse nurodomoje būsenų aibėje tenkina lygybę

$$QP - PQ = \mathrm{i}\hbar\mathbb{1}.$$

Laikrodis ir postūmis primena tokios poros eksponentes. Tiesėje unitarieji operatoriai $e^{-\mathrm{i}aP/\hbar}$ perstumia per atstumą a, kaip postūmis T perstumia per vieną mazgą, o $e^{\mathrm{i}bQ/\hbar}$ daugina iš kartu su koordinate didėjančio fazinio daugiklio, kaip ir laikrodis D. Šie operatoriai tenkina lygybę

$$e^{-\mathrm{i}aP/\hbar}e^{\mathrm{i}bQ/\hbar} = e^{-\mathrm{i}ab/\hbar}e^{\mathrm{i}bQ/\hbar}e^{-\mathrm{i}aP/\hbar},$$

kuri yra kitame kurse įrodoma Veilio sąryšio forma. Baigtinis sąryšis $DT = \zeta TD$ galioja matricoms erdvėje $\mathbb{C}^N$. Generatorių Q ir P sąryšis matricoms negalioja, kaip rodo toliau pateiktas teiginys.

Teiginys 9.8 (Baigtinėje dimensijoje koordinatės ir judesio kiekio nėra)**.** *Nė su vienu $n \geq 1$ nėra tokių $n \times n$ matricų Q ir P, kad $QP - PQ = \mathrm{i}\hbar\mathbb{1}$.*

Įrodymas. Pagal pėdsako ciklišką mą $\operatorname{Tr}(QP - PQ) = \operatorname{Tr}(QP) - \operatorname{Tr}(PQ) = 0$, o $\operatorname{Tr}(\mathrm{i}\hbar\mathbb{1}) = \mathrm{i}\hbar n \neq 0$. ∎

Tai *Tiesinės algebros* Teiginys 14.23. Kanoniniam sąryšiui reikia operatorių begalinės dimensijos erdvėje. Čia prasideda kitas kursas. Jame pirmiausia nagrinėsime dalelę tiesėje ir neapibrėžtumo sąryšį $\Delta Q\,\Delta P \geq \hbar/2$, kuris čia neturi baigtinio atitikmens.

Fizikinis pagrindas

Laikrodį ir postūmį 1927 m. užrašė Veilis kaip baigtinį koordinatės ir judesio kiekio modelį. Švingeris 1960 m. įrodė Teoremą 9.6. Vutersas ir Fildsas 1989 m. parodė, kad matavimai tarpusavyje nešališkose bazėse nusako būseną mažiausiu skirtingų matavimų skaičiumi ir kad tokie pilnieji $N+1$ bazių rinkiniai egzistuoja, kai N yra pirminio skaičiaus laipsnis. Kai $N = 6$, joks pilnasis rinkinys nežinomas. Ta pati pora sutinkama ir signalų apdorojime. Ten vienodais laiko tarpais paimama N signalo atskaitų, ir transformacija F jas išskaido į N diskrečiųjų dažninių dedamųjų. Šioje srityje Teorema 9.3 teigia, kad trumpo signalo spektras platus. Šiuo pavidalu ją 1989 m. įrodė Donohas ir Starkas ir panaudojo signalams, kuriuose trūksta atskaitų, atkurti.

Koordinatė ir judesio kiekis žiede

Matavimai: mazgo matavimas, kurio tikimybės $p_x = |\psi_x|^2$, ir modos matavimas, kurio tikimybės $q_k = |(F\psi)_k|^2$. Transformacija F yra unitarioji (Apibrėžimas 9.1). *Žymės:* laikrodis D ir postūmis T – unitariosios matricos, tenkinančios sąryšį $DT = \zeta TD$ ir sukeičiamos transformacija F (Teorema 9.2). *Neapibrėžtumas:* $|\operatorname{supp}\psi| \cdot |\operatorname{supp} F\psi| \geq N$ (Teorema 9.3). *Bazė:* N^2 ortogonaliųjų matricų $D^r T^s$, todėl $\rho = \frac{1}{N}\sum_{r,s} c_{rs} D^r T^s$ (Teorema 9.6). Kai N pirminis, matricą ρ nusako $N+1$ matavimų (Teiginys 9.7). *Riba:* jokios matricos netenkina lygybės $QP - PQ = \mathrm{i}\hbar\mathbb{1}$ (Teiginys 9.8).

Santrauka.

- *Veilio pora*: laikrodis ir postūmis žymi mazgo ir modos matavimus, tenkina sąryšį $DT = \zeta TD$, o diskrečioji Furjė transformacija juos sukeičia (Teorema 9.2).
- *Atramų neapibrėžtumas*: jokioje būsenoje abiejų matavimų rezultatai nėra kartu apibrėžti (Teorema 9.3).
- *Laikrodžių ir postūmių bazė*: N^2 matricų $D^r T^s$ sudaro ortogonaliąją bazę. Kai N pirminis, mazgo matavimas ir matavimai matricų $D^u T$ tikrinių vektorių bazėse nusako kiekvieną būseną (Teorema 9.6, Teiginys 9.7).
- *Baigtinėje dimensijoje koordinatės ir judesio kiekio nėra*: lygtis $QP - PQ = \mathrm{i}\hbar\mathbb{1}$ neturi matricinių sprendinių (Teiginys 9.8).

Iki šiol, I ir II dalyse, nagrinėjome po vieną sistemą: kubitą, paskui n lygmenų sistemas, jų simetrijas, multipletus ir žiedą. Toliau, 10-ojoje paskaitoje, pradėsime III dalį ir nagrinėsime dvi sistemas kartu.

Literatūra

Banks, *Quantum Mechanics: An Introduction*, §3.2.1, p. 64–68, Pratimas 3.14, p. 87, ir Pratimas 6.6, p. 161. *Tiesinė algebra fizikams*, Teiginys 14.23. Weyl, *Zeitschrift für Physik* 46, 1 (1927). Schwinger, *Proceedings of the National Academy of Sciences* 46, 570 (1960). Wootters ir Fields, *Annals of Physics* 191, 363 (1989). Donoho ir Stark, *SIAM Journal on Applied Mathematics* 49, 906 (1989).